Isoliner · Топография: от ЦМР до водосборов

Шпаргалка по группе «2. Топография» · QGIS 3.16+ · плагин Isoliner · без GRASS и SAGA

Конвейер: от ЦМР до Topo2Raster

Шаг 1. ЦМР - 2.01 Загрузка ЦМР по рамке. Задать рамку, остальное по умолчанию. Выход: растр рельефа 30 м в метрической СК.

Шаг 2. Горизонтали - 1.04 Изолинии из растра. Вход: ЦМР шага 1. Шаг изолиний 10 м, имя поля значения **ELEV**. Минимальную длину линии оставить 0, потому что короткие замкнутые линии это макушки. Контурные полигоны отключить.

Шаг 3. Тальвеги - 6.02 Речная сеть. Вход: ЦМР шага 1. Порог 1000 ячеек, чем меньше порог, тем гуще сеть. Вершины линий уже идут вниз по течению, как требует Topo2Raster.

Шаг 4. Отметки вершин и ям - 2.09 Вершины и ямы. Вход: ЦМР шага 1. Радиус окна 500 м, перепад 20 м. Выход: точки с полями **z**, **drop** и **kind** (peak или pit), отметка лежит и в Z геометрии. Без таких точек Topo2Raster срезает макушки и донышки внутри замкнутых горизонталей плоскими площадками.

Шаг 5. Водоёмы и обрывы - 2.02 Загрузка топоосновы по рамке. Та же рамка. Из OSM возьмите то, чего растр не даёт, то есть водоёмы и обрывы. Водотоки и вершины OSM служат запасным вариантом шагов 3-4, если поле ele заполнено.

Шаг 6. Рельеф - 2.03 Topo2Raster (рельеф из векторов). Изолинии шага 2 (поле ELEV), тальвеги из шага 3, точки высот из шага 4 (поле z), озёра из шага 5, обрывы шага 5 в поле **Обрывы (барьеры сглаживания)**, чтобы перепад не размазывался. Ячейка 30 м, охват пустой. Выход: растр рельефа.

Контроль: 1.04 по результату с тем же шагом, наложить на горизонтали шага 2, и линии должны совпасть. Горизонтали с оцифровки топоплана заменяют шаги 1-2. Все выходы ложатся в группу **Топография** дерева слоёв.

Справочник инструментов: вход, выход, ключевые параметры

Инструмент	Вход	Выход	Ключевые параметры
2.01 Загрузка ЦМР по рамке	рамка карты	GeoTIFF float32, метры	источник GLO-30 (DSM), GEDTM30 (DTM без леса) или Mapzen (SRTM, ArcticDEM). Ячейка 30 м. СК: пусто = СК проекта или UTM
2.02 Загрузка топоосновы по рамке	рамка карты	водотоки, водоёмы, вершины (ele), обрывы	береговая линия выкл. Большая рамка: уменьшить её или поднять предел площади рамки
1.04 Изолинии из растра	ЦМР	линии с полем ELEV	шаг 5-10 м. Мин. длина линии 0, короткие замкнутые это макушки. Скругление по умолчанию. Полигоны выкл.
2.03 Topo2Raster	изолинии (поле высоты), точки, тальвеги, обрывы, озёра	GeoTIFF float32	нужны точки или изолинии. Тальвеги вниз по течению. Урез: Z узлов (наклон) > поле отметки (плоскость) > берег
2.04 Подготовка рельефа	ЦМР	подготовленная ЦМР	сглаживание FPDEMS (бровки целы) и заполнение понижений (epsilon 0.001 для D8), флажками
6.01 Сток и аккумуляция (D8)	ЦМР	направления (коды ArcGIS, byte) + аккумуляция (ячеек, float32)	коды: E=1, SE=2, S=4, SW=8, W=16, NW=32, N=64, NE=128, сток=0
6.02 Речная сеть	ЦМР	линии: order (Стралер), acc_out, length_m	порог = водосбор истока / площадь ячейки. 1000 при 30 м ≈ 0.9 км²
6.03 Бассейны и водоразделы	ЦМР, точки замыкания (пусто = устья)	полигоны: basin, area_m2 (+ растр меток)	без точек бассейны идут от устьев по порогу. Радиус притяжки точек 150 м
2.08 Уклон и экспозиция	ЦМР	два растра, градусы	Horn 3×3 как gdaldem. Экспозиция: азимут спуска, плоские = -1
2.09 Вершины и ямы	ЦМР	точки: z, drop, kind (PointZ)	оба знака всегда. Радиус окна 500 м оставляет одну вершину на окно, перепад 20 м отбрасывает кочки и мелкие ямы
6.04 Отчёт по створу	ЦМР, точки створов	водосборы створов (полигоны), отчёт HTML	точка притягивается к максимуму аккумуляции в радиусе 150 м
6.05 Водосбор. Линии и контуры	ЦМР, линии или полигоны	полигон водосбора, площадь	полигон целиком служит приёмником, в площадь идёт и контур, и всё внутри. Для карьера водосбор не зависит от направлений стока в яме

Инструмент	Вход	Выход	Ключевые параметры
2.18 Насыпи и выемки	две поверхности или поверхность и отметка	растр разности, ведомость HTML	знак «стало минус было». Сетки приводятся билинейно. Мёртвая зона отбрасывает фоновый шум

Частые ошибки

- **Градусная СК.** Группа работает в метрах. 2.01 перепроецирует сам: пусто = СК проекта или UTM по центру. Пользовательские СК без кода EPSG работают наравне с остальными.
- **Порог рек подбирается.** Начните с 1000 и меняйте втрое в нужную сторону. Проверка: сеть 6.02 поверх водотоков OSM.
- **Сервер Overpass ограничивает запросы.** Слишком большой запрос к OSM он отклоняет, тогда инструмент идёт на зеркало. Рамку держите скромной.
- **Замкнутые котловины.** Карст и мульды оседания заполнение понижений сотрёт, поэтому снимайте этот флажок.

Данные: Copernicus DEM © ESA · GEDTM30 © OpenGeoHub CC BY 4.0 · Mapzen Terrain Tiles (авторы: github.com/tilezen/joerd) · © OpenStreetMap, ODbL. Плагин: plugins.qgis.org/plugins/grid_isolines · Руководство в комплекте (doc/Isoliner.pdf) · ООО «Информ++» · www.informpp.ru